

Software Requirements Specification

for

**SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ASRAMA
MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA UNINDRA BERBASIS WEB**

Version 1.0 approved

Prepared by:

Afifah Achmad Nurzaki (202343501536)

Rachma Assyifa (202343501550)

Siti A'isyah (202343501565)

Indraprasta PGRI University

September 2026

Table Of Contents

Table Of Contents	i
1. Introduction	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4 Product Scope.....	2
1.5 References	2
2. Overall Description	3
2.1 Product Perspective	3
2.2 Product Functions	3
2.3 User Class and Characteristics	3
2.4 Operating Environment.....	3
2.5 Design and Implementation Constraints	4
2.6 User Documentation	4
2.7 Assumptions and Dependencies	4
3. External Interface Requirements.....	6
3.1 User Interface	6
3.2 Hardware Interfaces.....	6
3.3 Software Interfaces	7
3.4 Communications Interfaces.....	7
4. System Features.....	8
4.1 Authentication	8
4.2 Manajemen Data Kamar	8
4.3 Pengajuan dan Pengelolaan Hunian.....	8
4.4 Pengelolaan Data Penghuni.....	9
4.5 Pengelolaan Pembayaran	9
4.6 Monitoring dan Laporan	10
5. Other Non-Functional Requirements	11
5.1 Performance Requirements	11
5.2 Safety Requirements	11
5.3 Security Requirements	11
5.4 Software Quality Attributes.....	11

5.5 Business Rules.....	12
6. Other Requirements	13
Appendix A: Glossary	13
Appendix B: Analysis Models	13
Appendix C: To Be Determined.....	14

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Administrasi dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA Berbasis Web. Sistem dirancang untuk membantu pengelolaan asrama yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA).

Asrama ditujukan sebagai alternatif tempat tinggal bagi mahasiswa Teknik Informatika yang membutuhkan hunian di sekitar lingkungan kampus, terutama mahasiswa yang memiliki jarak tempat tinggal cukup jauh, mahasiswa kelas ekstensi/karyawan yang memiliki jadwal perkuliahan hingga malam hari, maupun mahasiswa reguler yang memilih tinggal di asrama untuk alasan kenyamanan dan kemudahan.

Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, pengguna, dan stakeholder dalam memahami fungsi, batasan, serta kebutuhan sistem sebelum proses implementasi dilakukan.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak
- Pengelola/Admin asrama
- Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNINDRA
- Tester/QA
- Project manager

1.4 Product Scope

Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola administrasi dan hunian asrama khusus mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNINDRA yang mencakup:

- Autentikasi pengguna
- Pengelolaan data kamar asrama
- Pengajuan dan pengelolaan hunian mahasiswa
- Pengelolaan data penghuni
- Pencatatan dan monitoring pembayaran
- Penyajian informasi serta laporan administrasi asrama

Sistem bertujuan mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi dan mengajukan hunian asrama serta membantu pengelola dalam mengelola data penghuni, kamar, pembayaran, dan kebutuhan administrasi lainnya.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements Engineering
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wieggers
- Materi Rekayasa Perangkat Lunak Pertemuan 02

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi web yang berdiri sendiri (standalone system) dan digunakan untuk mengelola administrasi asrama secara terpusat.

Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diintegrasikan dengan sistem akademik atau layanan kampus lainnya.

2.2 Product Functions

- Autentikasi user (login/logout)
- Pengelolaan data kamar
- Pengajuan dan pengelolaan asrama
- Pengelolaan data penghuni
- Pengelolaan pembayaran
- Monitoring dan laporan

2.3 User Class and Characteristics

- **Admin/Pengelola Asrama:** mengelola data kamar, memproses pengajuan hunian, mengelola data penghuni, memverifikasi pembayaran, melihat monitoring dan laporan.
- **Mahasiswa:** melakukan login, melihat informasi kamar, mengajukan hunian, melihat status pengajuan, melihat informasi hunian, melihat status pembayaran.

2.4 Operating Environment

Sistem ini dapat digunakan pada:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Perangkat komputer/laptop
- Smartphone

- Server berbasis Linux atau Windows
- Database MySQL

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem berbentuk aplikasi berbasis web.
- Asrama diperuntukkan khusus mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNINDRA.
- Mahasiswa harus memiliki status sebagai mahasiswa Teknik Informatika untuk mengajukan hunian.
- Pengguna harus melakukan autentikasi untuk mengakses fitur tertentu.
- Sistem menerapkan hak akses berdasarkan role pengguna.
- Data mahasiswa, kamar, pembayaran, dan penghuni disimpan dalam database.
- Sistem membutuhkan koneksi internet.
- Ketersediaan kamar bergantung pada data kamar yang dikelola oleh admin.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna meliputi:

- Panduan login.
- Panduan pengajuan hunian.
- Panduan melihat status hunian dan pembayaran.
- Panduan penggunaan sistem bagi admin.
- FAQ penggunaan sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna merupakan mahasiswa atau pengelola yang berkaitan dengan asrama.
- Penghuni memiliki akun yang terdaftar pada sistem.
- Pengguna memiliki perangkat yang dapat mengakses browser.
- Pengguna memiliki koneksi internet yang memadai.

- Data kamar dan kebijakan hunian diberikan oleh pihak pengelola asrama.
- Admin bertanggung jawab menjaga keakuratan data administrasi.
- Server dan database tersedia selama sistem digunakan.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

a. Halaman Umum

- Halaman utama.
- Informasi asrama.
- Informasi kamar.
- Halaman login.

b. Halaman Mahasiswa

- Dashboard mahasiswa.
- Data/informasi kamar.
- Form pengajuan hunian.
- Status pengajuan.
- Data hunian.
- Status pembayaran.

c. Halaman Admin

- Dashboard admin.
- Manajemen kamar.
- Manajemen pengajuan.
- Manajemen penghuni.
- Manajemen pembayaran.
- Laporan.

3.2 Hardware Interfaces

- Komputer atau laptop
- Smartphone
- Tablet
- Server lokal atau cloud untuk menjalankan aplikasi

3.3 Software Interfaces

- MySQL sebagai database
- Web browser sebagai media akses pengguna.
- Web server sebagai tempat aplikasi dijalankan.
- Sistem penyimpanan untuk menyimpan data administrasi dan dokumen pendukung apabila diperlukan.

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS
- Koneksi jaringan internet atau intranet
- Komunikasi berbasis web antara client dan server.

4. System Features

4.1 Authentication

Fitur autentikasi digunakan untuk memastikan pengguna yang mengakses sistem merupakan pengguna yang telah terdaftar.

Functional Requirements

- FR-01: Sistem harus dapat memverifikasi username dan password pengguna saat proses login.
- FR-02: Sistem harus memberikan hak akses sesuai dengan peran pengguna, yaitu Admin atau Mahasiswa.
- FR-03: Sistem harus menolak proses login apabila username atau password tidak sesuai.
- FR-04: Sistem harus menyediakan fungsi logout untuk mengakhiri sesi pengguna.

4.2 Manajemen Data Kamar

Fitur ini digunakan oleh Admin untuk mengelola informasi kamar yang tersedia di asrama. Data kamar meliputi nomor kamar, kapasitas, fasilitas, dan status kamar.

Functional Requirements

- FR-05: Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data kamar.
- FR-06: Sistem harus menampilkan status kamar, minimal berupa tersedia atau terisi.

4.3 Pengajuan dan Pengelolaan Hunian

Fitur ini merupakan proses utama yang menghubungkan mahasiswa dengan pengelola asrama. Mahasiswa dapat mengajukan hunian berdasarkan kamar yang tersedia. Admin kemudian memeriksa pengajuan dan menentukan status pengajuan.

Functional Requirements

- FR-07: Mahasiswa dapat melihat informasi kamar yang tersedia dan mengajukan hunian.
- FR-08: Sistem harus menyimpan data pengajuan dan memberikan status pengajuan, yaitu menunggu, disetujui, atau ditolak.
- FR-09: Admin dapat memeriksa dan mengubah status pengajuan hunian mahasiswa.
- FR-10: Sistem harus mencatat mahasiswa yang pengajuannya disetujui sebagai penghuni pada kamar yang dipilih.

4.4 Pengelolaan Data Penghuni

Fitur ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa yang telah mendapatkan tempat tinggal di asrama.

Functional Requirements

- FR-11: Admin dapat melihat dan mengelola data penghuni beserta informasi kamar dan periode hunian.
- FR-12: Sistem harus memperbarui status kamar berdasarkan data penghuni yang aktif.

4.5 Pengelolaan Pembayaran

Fitur pembayaran digunakan untuk mencatat administrasi pembayaran sewa asrama.

Functional Requirements

- FR-13: Mahasiswa dapat melihat informasi dan status pembayaran hunian.
- FR-14: Admin dapat mencatat dan memverifikasi pembayaran mahasiswa.
- FR-15: Sistem harus menyimpan riwayat pembayaran berdasarkan data penghuni.

4.6 Monitoring dan Laporan

Fitur monitoring dan laporan digunakan admin untuk memperoleh informasi kondisi administrasi asrama.

Functional Requirements

- FR-16: Sistem harus menampilkan informasi jumlah kamar tersedia, kamar terisi, dan jumlah penghuni aktif.
- FR-17: Admin dapat melihat rekap data pengajuan, penghuni, dan pembayaran.
- FR-18: Sistem dapat menampilkan laporan administrasi berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus memberikan response terhadap request pengguna maksimal 3 detik dalam kondisi penggunaan normal.
- NFR-02: Sistem harus mampu menangani minimal 200 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

5.2 Safety Requirements

- NFR-03: Sistem harus menyediakan mekanisme backup data secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data.
- NFR-04: Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna sebelum disimpan ke dalam database.

5.3 Security Requirements

- NFR-05: Password pengguna harus disimpan menggunakan mekanisme hashing dan tidak disimpan dalam bentuk teks biasa.
- NFR-06: Sistem harus menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) sehingga Admin dan Mahasiswa hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
- NFR-07: Sistem harus menggunakan HTTPS untuk melindungi komunikasi data antara pengguna dan server.
- NFR-08: Sistem harus mengakhiri sesi pengguna secara otomatis setelah periode tidak aktif tertentu.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-09 (Usability): Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh Admin maupun Mahasiswa.
- NFR-10 (Reliability): Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data secara konsisten selama server dan database tersedia.

- NFR-11 (Maintainability): Sistem harus memiliki struktur yang terorganisasi sehingga dapat diperbaiki dan dikembangkan dengan mudah.
- NFR-12 (Portability): Sistem harus dapat digunakan melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.
- NFR-13 (Scalability): Sistem harus memungkinkan penambahan jumlah kamar, penghuni, dan pengguna tanpa perubahan besar pada fungsi utama sistem.

5.5 Business Rules

- NFR-01: Hanya mahasiswa yang memiliki akun terdaftar yang dapat mengajukan hunian melalui sistem.
- NFR-02: Mahasiswa hanya dapat mengajukan hunian pada kamar yang berstatus tersedia.
- NFR-03: Pengajuan hunian harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan Admin.
- NFR-04: Satu kamar tidak dapat diberikan kepada penghuni lain apabila kapasitas kamar telah terpenuhi.
- NFR-05: Data mahasiswa yang pengajuan huniannya disetujui akan tercatat sebagai penghuni aktif.
- NFR-06: Admin memiliki hak akses untuk mengelola data kamar, pengajuan, penghuni, pembayaran, dan laporan.
- NFR-07: Mahasiswa hanya dapat melihat data yang berkaitan dengan akun dan hunian miliknya sendiri.
- NFR-08: Status kamar harus menyesuaikan kondisi penghuni yang tercatat dalam sistem.

6. Other Requirements

- Sistem menggunakan desain responsive sehingga dapat digunakan melalui komputer maupun smartphone.
- Sistem menyimpan data administrasi secara terstruktur dalam database.
- Sistem menyediakan informasi status pengajuan dan pembayaran secara jelas.
- Sistem memungkinkan data laporan ditampilkan berdasarkan data yang tersimpan.
- Sistem dapat dikembangkan untuk mendukung fitur tambahan pada tahap selanjutnya.

Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification, dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak.
- FR: Functional Requirement, kebutuhan yang menjelaskan fungsi yang harus disediakan sistem.
- NFR: Non-Functional Requirement, kebutuhan yang menjelaskan kualitas atau batasan sistem.
- Admin: Pengguna yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pengelolaan asrama.
- Mahasiswa: Pengguna yang mengajukan dan/atau menggunakan fasilitas asrama.
- Penghuni: Mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA yang telah mendapatkan persetujuan untuk menempati asrama.
- Hunian: Proses atau status mahasiswa dalam menempati kamar asrama.
- Pengajuan: Permintaan mahasiswa untuk mendapatkan tempat tinggal di asrama.
- Kamar: Ruang hunian yang tersedia pada asrama.
- RBAC: Role-Based Access Control, mekanisme pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram
- Activity Diagram

- Sequence Diagram
- State Machine Diagram
- Class Diagram
- Object Diagram
- Deployment Diagram

Appendix C: To Be Determined

- Notifikasi melalui email atau WhatsApp
- Pembayaran online melalui payment gateway
- Integrasi dengan sistem akademik UNINDRA
- Fitur pengaduan fasilitas asrama
- Pencatatan inventaris fasilitas kamar
- Sistem perpanjangan masa hunian secara otomatis